

(POWER POINT 2 – SCM)

Ingeniería de Software:

SOFTWARE NO ES SOLO EL CODIGO

BUSCAR QUE ES EN LA PPT 1

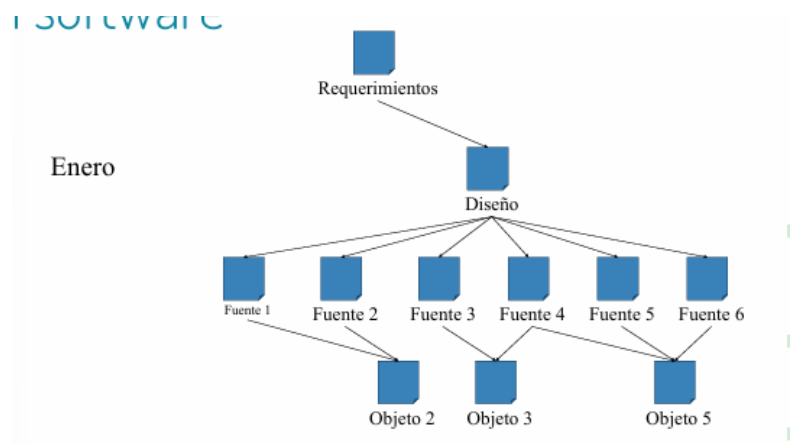
- Disciplinas técnicas:
- Disciplinas de gestión:
 - . Planific. De proyecto
 - . Monitoreo de control
- Disciplinas de soporte o protectoras:
 - . Gestión de configuración de software (U3)
 - . Aseguramiento de calidad de proceso y de producto (U4)
 - . Métricas (El dominio de las métricas son M de proceso, de proyecto y de producto)



GESTION DE CONFIGURACION DE SOFTWARE:

Configuración de Software:

Es el conjunto de ítems de configuración con su versión en un momento del tiempo



Un problema del versionado muchas veces es la capa 8 (los mismos desarrolladores, no la herramienta)

Otra problemática son los cambios en el sw:

Tienen su origen en:

- Cambios del negocio.
- Soporte de cambios de productos asociados
- Reorganización de las prioridades de la empresa por crecimiento
- Cambios en el presupuesto
- Defectos encontrados a corregir
- Oportunidades de mejora.

Idea de paraguas porque es una idea/disciplina protectora, que sirve para que el resto de las disciplinas puedan hacer su trabajo y funcionar (repositorio).

El repositorio es el contenedor de los ítems de configuración.

Si ese repositorio o los ítems están mal organizados, ni nosotros ni el resto podrá trabajar correctamente.

Gestión de Conf. de Software (definición formal): PREGUNTA DE FINAL

Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos.

Dentro de su definición están contenidas las 4 ... básicas de la conf. De soft.

CUANDO ALGUIN PREGUNTA QUE ES ALGO, DEBEMOS EMPEZAR A CONTESTAR CON ES...

¿Por qué o para que deberíamos gestionar la configuración del software?

Su propósito es establecer y mantenerla integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida. (Necesito que mi producto de sw tenga integridad a lo largo de toda su vida)

Para una configuración en particular necesito identificarla en un momento dado, controlar sistemáticamente sus cambios y mantener su integridad y origen.

Trazabilidad: establecer vínculos de información o de relacionamiento entre todos los elementos que conforman la evolución de eso que yo quiero trazar.

La trazabilidad de software: Trazabilidad preERS, post ERS

Que se trazabiliza a partir de la ERS: modelo de análisis, modelo de diseño (diseño de arqu., de ...), código y una base de datos, artefactos (casos de prueba (q se generan desde los req.) Esta trazabilidad tiene que poder decirnos que se diseño, donde esta el código resultado de sto, y que casos de prueba se generaron para cumplir con ese requerimiento.

En conclusión, la gest. De conf. es la q nos da los lineamientos de como configurar el repo, que políticas de bifurcación y de integración vamos a tener para que nuestro sw sea rastreado y rastreable. Para poder hacer esto, necesitamos ir guardando cada versión de cada ítem de configuración que nosotros vayamos creando a lo largo del tiempo

Un producto de software con integridad cumple con las sig. Características:

- Satisface las necesidades y expectativas del usuario.
- Puede ser fácil y completamente rastreado durante su ciclo de vida.
- Satisface criterios de performance y lo no funcional (disponibilidad, seguridad, etc.)
- Cumple con sus expectativas de costo.

En resumen, es rastreable y cumple con los req. Funcionales y no funcionales

Ítems de Configuración:

Se llama ítem de configuración (IC) a todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución.

CREO que se dividen en tres tipos: de proyecto (corresponden con actividades de alguna fase del proyecto, como el plan de proyecto), de iteracion () y de producto (como el código, un caso de uso, la ERS).

Como convención para el TP4, los tipos de ítems q usemos van a ser de clase (todo lo que surja del desarrollo de las clases), catedra (los materiales que nos da la catedra UV) y producción propia (todo material q generemos nosotros fuera de

lo anterior, que nos van a ayudar por ejemplo a aprobar un parcial, aprobar un práctico, promocionar la materia, etc)

Es un software digitalizado (cualquier cosa que se puede guardar en un disco de una computadora). Un IC puede ser un archivo de java, un txt, un jpg, un Word, un Excel, etc.

Diferencia entre definición de ítem de configuración y software:

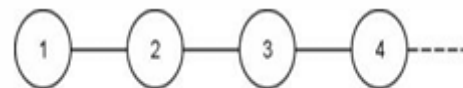
Que el ítem está si o si digitalizado y el software no necesariamente (puede ser en papel, por ejemplo)

Concepto de Versión:

Es el concepto que le da instantaneidad a cada ítem. La necesitamos para poder controlar el problema de maleabilidad y de cambio.

Cada IC va a tener asociado una versión, y esa versión debería ser un numero.

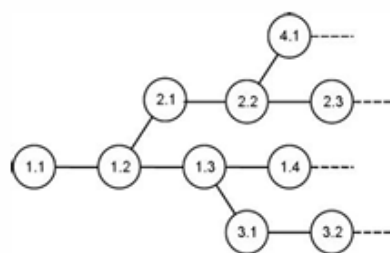
Las herramientas de versionado manejan el versionado automáticamente (funciona como un guardar como de word (le pones otro nombre y creas otro archivo distinto))



Evolución lineal de un ítem de configuración

Variantes:

Tomando una versión de un IC, se crean estas variantes si por ejemplo no es lo mismo para Windows que para Linux. Funcionalmente son iguales, pero se crean estas variables para distintos entornos de destino



Variante de un ítem de configuración

La Configuración del Software:

Dsdasds

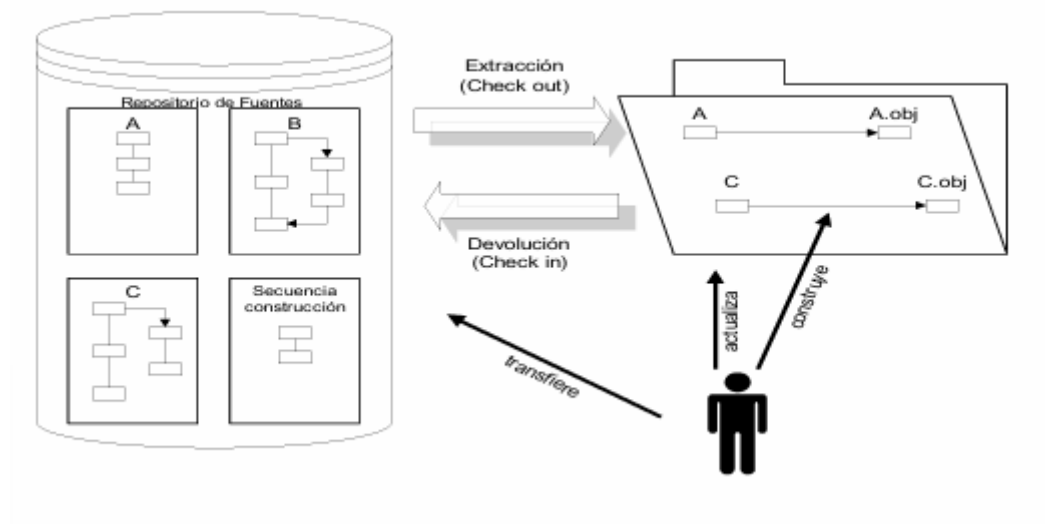
Que es un Repositorio:

Contenedor de IC con su versión.

Asignamos un lugar en el disco duro de una computadora para estructurarlo (ordenarlo en carpetas).

Pueden ser una o varias bases de datos.

La siguiente imagen explica gráficamente cómo funciona o trabaja un repositorio



Identificación de la Línea Base:

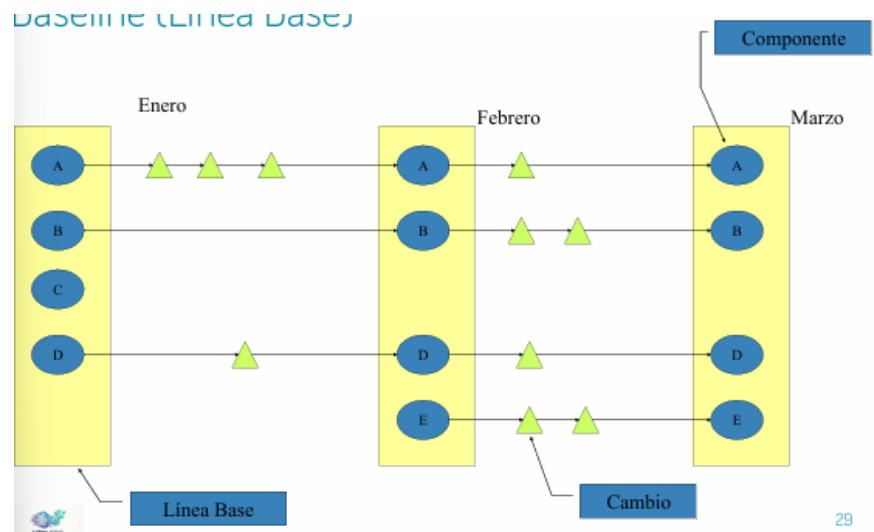
Es el conjunto de IC (que están en un estado estable) con su versión, que fue formalmente valorado, aprobado/aceptado en un momento de tiempo y que puede ser tomado como referencia para avanzar en el desarrollo.

Una línea base se refiere a que yo puedo tomar este conjunto de IC que tiene la característica de que fueron validados y aprobados, y conformados como punto de referencia para todos los involucrados del equipo. Esa conformación la hace una entidad llamada Comité de Control de Cambios.

No es lo mismo línea base que configuración de software o un IC.

Una línea base no necesariamente esta formada por todos los IC que tiene el repositorio.

No todas las versiones de un IC van a formar parte de una línea base.



Una línea base puede ser:

- De especificación (requerimientos, diseño): solo tienen documentos (creo)
- De productos que han pasado por un control de calidad definido previamente: tienen código (creo)

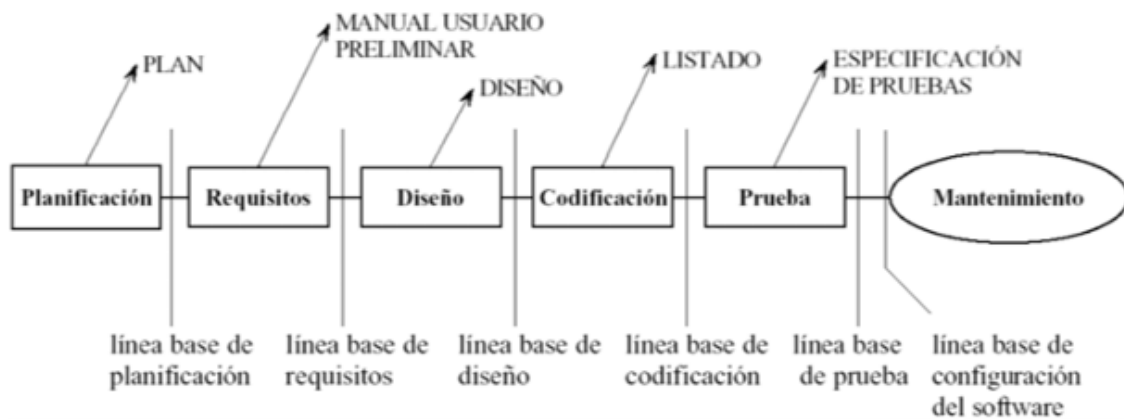
¿Quién forma parte del comité de control de cambios?

Los representantes de cada sección (del mismo equipo): testing, desarrolladores, QA, gestión de software.

Por ejemplo, el representante de la funcionalidad del producto (), responsable de los requerimientos (analista funcional o de sistemas), arquitecto, líder técnico, líder del proyecto,

El cliente PODRIA???? formar parte de este comité porque debe escuchar cual es el impacto de ese cambio, porque el es el que tiene la decisión de si quiere ese cambio dependiendo de cuanto cuesta y cuanto tiempo lleva ese cambio.

En el plan de configuración también debe estar la conformación del comité (en términos de roles y de personas. Ej: arquitecto: juan perez, PO: pablo lopez, etc).

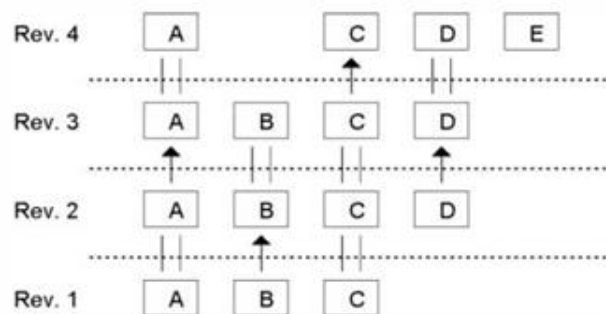


El cliente vino con un cambio, se junta el comité, lo autorizan, ¿¿¿sale el documento de cambio?, y por ultimo

¿Cuándo se define cuantas líneas bases tendrá el proceso?

Dependiendo de lo que haya en la ERS, etc... No se define cada cierto tiempo X, sino cada ciertos objetivos (CREO???)

Evolución de una configuración



Ramas:

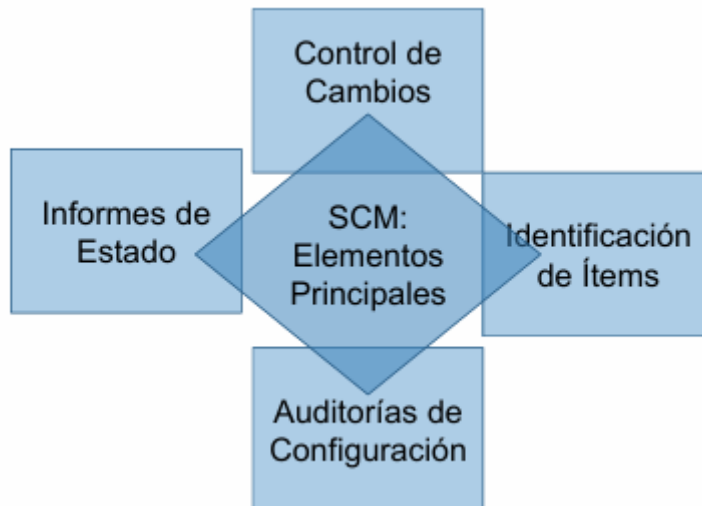
Es crear una copia de la rama principal (main o master) para realizar variantes del código para agregar funcionalidad o probar cosas. Una vez que se termina de trabajar en la rama y probar que los cambios sirven, se vuelve a juntar con la rama principal aplicando o integrando los cambios (merge).

El gestor de configuración de software (que también integra al comité de control de cambios) es el encargado de realizar esto.

Todas las ramas deberían eventualmente integrarse a la rama principal o ser descartadas.

Actividades Fundamentales de la Gestión de Configuración de Software:

4 actividades básicas que conforman la GCS



Identificación de Ítems de Configuración:

Cada ítem de configuración puede tener una línea de vida distinta

Mientras el producto exista y alguien lo esté usando, todos los IC hay que mantenerlos, mantener la versión y su trazabilidad.

Todos los IC que tengan que ver con el producto es lo que mas vida tendrá, ya que durara todo el tiempo que se utilice el producto.

En cambio, los ítems del proyecto son relevantes solo mientras dure el proyecto, y una vez q termino ya no me hacen falta mantenerlos.



Lo que tiene iteraciones es el proyecto. El producto tiene módulos, subsistemas o componentes.

El proyecto debe elegir su ciclo de vida (que podría ser en cascada, iterativo-incremental (elegido por el PUD), etc.)

ESTO DE ABAJO NO ESTOY SEGURO DE SI ES ASI

La ERS debería tener un solo ciclo de vida.

Ej: ERS_Clima.doc

El proyecto debería tener un solo ciclo de vida.

Ej: PP_Matriz.doc

El plan de iteración debería tener un solo ciclo de vida.

Ej: PI_Matriz123.doc